보편적 학습설계(UDL) 교수·학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상		6-3	교과	수학	단원	4. 비례식과 비례배분
차시		2/11	교과서	78-79쪽 (익힘책 50-51쪽)	수업모형	원리 탐구 수업
학습주제		비의 성질 알아보기				
성취 기준	2022	[6수02-04] 비례식을 알고 그 성질을 이해하며 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.				
UDL 목표 설정	전체	비의 전항과 후항을 알고, 비의 성질(전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 나누어도 비율이 같다)을 이용하여 비율이 같은 비를 만들 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 비의 비율 관계를 해석하고 확장된 실생활 문제 상황을 수학적으로 설명할 수 있다.				
	소수	직관적 시각 자료나 배움 학습지를 활용하여 비의 전항과 후항을 구별하고 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 나누었을 때 비율이 변하지 않음을 확인하고 비율이 같은 비를 2~3개 만들 수 있다.				
학습자료	기본	교과서 및 익힘책 : 수학교과서(78-79쪽), 수학 익힘책(50-51쪽), 학생 개인별 태블릿, PPT				
	다양화	6-3카페 레시피 카드, 배움 학습지, 띵커벨				
단원의 흐름	1차시	2차시	3차시	4차시	5차시	
	단원 도입	비의 성질 알아보기	간단한 자연수의 비로 나타내기	비례식 알아보기	비례식의 성질 알아보기	

1-1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석	• 단순 계산은 잘하나 문제 이해력이 부족하여 문장제 문제를 푸는데 어려움이 있음. • 글과 추상적 설명보다 그림·실물·구체적 조작 활동에서 학습 참여도가 높음.
환경 조정 필요 사항	• 교사 옆자리 또는 시범을 잘 볼 수 있는 자리에 배치함. • 또래 멘토링 활동을 위한 협력 짝꿍을 매칭함. • 설명은 짧고 단순한 문장으로 나누어 제시하고 필요한 경우 반복하여 안내함. • 활동지는 글자 수를 줄이고 그림 단서를 함께 제시해야 함.
교육적 요구	• 추상적인 문장제 문제를 이해하는데는 어려움이 있으나 구체적 조작 활동에 적극 참여하므로 비의 전항과 후항의 개념이나 비의 성질을 시각적으로 파악할 수 있는 그림 단서(필통, 샌드위치, 음료 보틀 등), 전항·후항 구분 색상 자료 제공이 필요함. • 설명을 짧고 단순한 문장으로 나누어 안내받아야 하며 긴 글을 작성하는 부담을 줄이기 위해 글자 수를 축소한 배움 활동지, 카드 조합 등 단계별로 쉽게 참여하고 표현할 수 있는 방식이 요구됨. • 교사의 시범을 직접 볼 수 있는 좌석 배치와 또래 멘토 매칭을 통해, '6-3 카페 알바생 미션'과 같은 실생활 적용 활동 시 멘토의 정서적·학습적 지지를 받으며 소외됨 없이 수업에 참여할 환경 조성이 필요함.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 AI·에듀테크
표상의 원리	그래픽 조직자	• 필통 만들기, 샌드위치, 카페 음료 레시피 등 실생활 구체물 중심의 시각적 그림 단서 제공하기 • 비의 개념을 쉽게 구별할 수 있도록 전항과 후항의 색상을 명확히 구분하여 제시하고 도식화 하기 • 텍스트 이해가 어려운 학습자를 위해 짧고 직관적인 문장으로 지시 사항을 안내하기	ppt
표현의 원리	표현 방법 선택	• 띵커벨 보드를 활용해 글자 입력 시 단계별로 답을 적을 수 있도록 예시 자료 제공, 1~5단계 중에 5단계까지 모두 완성하도록 하고 5단계가 어려운 소수의 학생들은 4단계까지는 해결할 수 있도록 유도 • 띵커벨 보드에 텍스트 입력이 어려운 소수 학습자에게는 별도의 배움 학습지를 제공하기 • 활동3의 미션 자체를 이해하지 못하는 소수 학습자에게는 비율이 같은 비를 찾아볼 수 있도록 숫자 카드를 제공함.	띵커벨 숫자 카드
참여의 원리	상호작용 기회 제공	• '6-3 카페 일일 알바생'이라는 역할극 상황(비밀 레시피 해결)을 제시하여 학습 흥미와 몰입도 제고 • 학생들의 미션 해결 결과를 화면 미러링으로 실시간 공유하고 구두 및 디지털 방식으로 발표	띵커벨

4. 수업자 의도

교과 내용 관점	비례식과 비례배분을 학습할 때 가장 먼저 학습하게 되는 개념은 비의 성질이다. 이 차시의 학습을 위해서는 6학년 1학기에 학습한 비와 비율에 대한 이해가 필수적이므로 반드시 이전 학습 내용을 잘 기억하고 있는지 확인하고 이해가 부족할 경우 이와 관련한 보충 지도를 한 후 학습을 시작해야 한다. 학생들이 기호(:) 앞뒤에 숫자를 기계적으로 적는 데서 벗어나, 전항과 후항이 '비교하는 양'과 '기준량'으로서 갖는 실제적 의미를 바르게 이해하도록 기획했습니다. 이를 위해 '샌드위치 만들기'나 '음료 비율 맞추기' 같은 친숙한 실생활 레시피 맥락을 활용하여, 재료의 양을 배수로 늘리거나 줄여도 맛과 모양의 균형이 그대로 유지되는 직관적 경험을 제공했습니다. 이러한 정성적 느낌을 정량적인 수학 언어로 자연스럽게 바꿔 보면서, 학생 스스로 "비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 나누어도 비율은 같다"는 핵심 성질을 쉽고 유기적으로 탐구해 자연스럽게 내 것으로 만들 수 있도록 구성했습니다.
AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도	본 수업은 보편적 학습설계(UDL) 원리를 지도안 전반에 적용하여, 학습자의 특성과 수준 차이에 구애받지 않고 모든 학생이 학습 목표에 다다르도록 설계되었습니다. [표상] 도입 및 탐구 단계에서는 필통, 샌드위치, 카페 음료 레시피 등 구체물 그림과 전항·후항 색상 구분을 제공하고, 짧고 직관적인 지시문과 ppt 자료를 활용하여 추상적 수학 개념에 대한 인지적 부담을 최소화했습니다. [표현] 정착 및 발전 단계에서는 띵커벨 보드의 1~5단계별 예시 자료로 심화 학습을 유도하는 한편, 텍스트 작성이 어려운 소수 학습자에게는 별도 배움 학습지나 숫자 카드를 이용하여 비율이 같은 비를 만드는 대체 수단을 제공하여 수준별 표현 방식을 열어두었습니다. [참여] 마지막으로 '6-3 카페 일일 알바생'이라는 역할극 미션과 실시간 화면 미러링 공유를 통해 학습 몰입도를 높임으로써 소외되는 학생 없이 모두가 주체적으로 비의 성질을 탐구하고 성취감을 느끼도록 구성했습니다.

5. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수 · 학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL학습설계 요소 (AI·에듀테크)
		교사	학생		
도입	동기 유발 및 새로운 문제 상황 제시	○ 단추 수와 자투리 가죽 수 비교하기 • 상황 이야기를 함께 들어 봅시다.	- 상황 이야기 들으며 수업 내용 관심 갖기	5′	® 표상의 원리 필통 및 단추, 가죽 시각자료, PPT - 필통과 단추, 가죽 그림 단서를 제공하여 상황을 직관적으로 이해하도록 유도함.
		서영이는 필통을 만들어 볼 수 있는 공간으로 갔어요. 단추 1개와 자투리 가죽 2장을 이용하여 필통을 한 개 만들 수 있고, 단추 2개와 자투리 가죽 4장을 이용하여 필통을 두 개 만들 수 있어요. 서영이는 필통 수에 따른 단추 수와 자투리 가죽 수를 어떻게 비교할 수 있을지 궁금해졌어요.			
		• 필통을 한 개 만들 때와 두 개 만들 때 필요한 단추 수와 자투리 가죽 수를 각각 구해 보세요.	- 필통을 한 개 만들 때 필요한 단추는 1개, 자투리 가죽은 2장이고, 두 개 만들 때 필요한 단추는 2개, 자투리 가죽은 4장입니다.		
		• 필통 수에 따른 단추 수와 자투리 가죽 수를 어떻게 비교할 수 있을까요?	- 필통 수에 따른 단추 수와 자투리 가죽 수의 비를 구하고 그 비율을 비교합니다.		
	학습 문제 파악	○ 학습 문제 확인하기		1′	
		전항과 후항을 알고, 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비를 구할 수 있으며 다양한 비의 비율 관계를 해석하고 확장된 실생활 문제 상황을 수학적으로 설명하기			
		○ 학습 활동 안내하기			
		<활동1> 0이 아닌 같은 수 곱하기 <활동2> 0이 아닌 같은 수로 나누기 <활동3> 6-3카페 알바생의 미션 해결하기			
전개	활동1	<활동1> 0이 아닌 같은 수 곱하기 ○ 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수 곱하기 • 단추 수와 자투리 가죽 수의 비와 비율을 각각 구해 보세요	- 필통을 한 개 만들 때 필요한 단추 수와 자투리 가죽 수의 비는 1:20이고, 비율은 $\frac{1}{2}$ 입니다. - 필통을 두 개 만들 때 필요한 단추 수와 자투리 가죽 수의 비는 2:4이고, 비율은 $\frac{2}{4}$	7′	® 표상의 원리 색상 구분 비 개념 자료, PPT - 비의 개념(전항, 후항)을 제시할 때 기호(:) 앞뒤의 숫자를 서로 다른 색상으로 명확히 구분하여 시각적 직관성을 높임.

		• 비 1:2에서 기호 : 앞에 있는 1을 전항, 뒤에 있는 2를 후항이라고 합니다. • 위에서 구한 두 비율을 비교해 보세요.	(=$\frac{1}{2}$)입니다. - (전항과 후항의 개념을 이해한다.) - 필통을 한 개 만들 때 필요한 단추 수와 자투리 가죽 수의 비율은 $\frac{1}{2}$이고, 필통을 두 개 만들 때 필요한 단추 수와 자투리 가죽 수의 비율은 $\frac{2}{4}$(=$\frac{1}{2}$)이므로 두 비율은 같습니다.		
		• 두 비의 전항과 후항을 비교하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. • 비의 전항과 후항에 0을 곱하면 어떻게 되나요? • 알게 된 점을 이야기해 보세요.	- 1:2의 전항과 후항에 2를 곱하면 2:4가 됩니다. - 0:0이 되므로 0을 곱하면 비율을 비교할 수 없습니다. - 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도 비율은 같습니다.		Ⓔ 참여의 원리 - 0을 곱했을 때의 상황(0:0)을 질문하여, 왜 '0이 아닌 수'를 곱해야 하는지 스스로 깨닫도록 유도함.
	활동2	<활동2> 0이 아닌 같은 수로 나누기 ○ 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수로 나누기 • 샌드위치를 두 개 만들 때와 한 개 만들 때 필요한 달걀 수와 식빵 수를 각각 구해 보세요. • 달걀 수와 식빵 수의 비와 비율을 각각 구해 보세요. • 위에서 구한 두 비율을 비교해 보세요.	- 샌드위치를 두 개 만들 때 필요한 달걀은 6개, 식빵은 4장이고, 한 개 만들 때 필요한 달걀은 3개, 식빵은 2장입니다. - 샌드위치를 두 개 만들 때 필요한 달걀 수와 식빵 수의 비는 6:4이고 비율은 $\frac{6}{4}$(=$\frac{3}{2}$)입니다. - 샌드위치를 한 개 만들 때 필요한 달걀 수와 식빵 수의 비는 3:2이고 비율은 $\frac{3}{2}$입니다. - 샌드위치를 두 개 만들 때 필요한 달걀 수와 식빵 수의 비율은 $\frac{6}{4}$(=$\frac{3}{2}$)이고, 샌드위	7′	

			치를 한 개 만들 때 필요한 달걀 수와 식빵 수의 비율은 $\frac{3}{2}$이므로 두 비율은 같습니다.		
		• 두 비의 전항과 후항을 비교하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. • 비의 전항과 후항을 0으로 나눌 수 있나요? • 알게 된 점을 이야기해 보세요.	- 6:4의 전항과 후항을 2로 나누면 3:2가 됩니다. - 0으로는 나눌 수 없습니다. -비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율은 같습니다.		Ⓔ 참여의 원리 - 0으로 나누었을 때의 상황을 질문하여, 왜 0으로는 나눌 수 없는지 스스로 깨닫도록 유도함.
활동3		<활동3> 6-3 카페 알바생의 미션 해결하기 **6-3 카페 알바생의 미션** 오늘 당신은 일일 알바생이 되어 '6-3 카페'의 카운터를 맡게 되었습니다. 주문이 밀려드는데 사장님은 급한 일로 외출하며 레시피 메모만 딸랑 남겨두셨습니다. **[사장님의 비밀 레시피]** • **비례카노 (1병):** 원액 2컵, 물 3컵 (2 : 3) • **비례에이드 (10병):** 원액 30컵, 탄산수 50컵 (30:50) 이때 **첫 번째 손님**이 찾아와 **"비례카노 3병 용량 대형 팩"**을 주문하고, **두 번째 손님**은 **"비례에이드 딱 1병"**을 만들어 달라고 요청합니다! 물만 많이 넣거나 탄산수만 줄이면 음료가 싱거워지거나 맛이 없어집니다. 음료의 맛(비율)을 똑같이 유지하면서 손님의 주문을 완벽히 해결하고 사장님의 비밀 레시피 속에 숨겨진 '비의 비밀'을 찾아내어 당신만의 비법 노트를 완성해 보세요!		12′	Ⓔ 참여의 원리 - 카페 일일 알바생 역할극 상황을 제시하여 자발적 학습 동기 및 몰입감을 유도함. Ⓐⓔ 표현의 원리 테블릿, 띵커벨, 배움 학습지, - 태블릿을 활용해 띵커벨 보드에 접속하고, 글 작성 외에도 단계별 예시 자료(1~5단계)를 제공하여 자신의 수준에 맞게 선택하여 작성하도록 함.
		띵커벨 접속 및 개인 미션 제시하기 • 띵커벨 보드 화면(QR코드)으로 들어오세요. • 띵커벨 보드에 아래 내용이 들어가도록 작성하세요. 1. 비례카노 3병 용량 대형팩을 만들려면? 2. 비례에이드 1병을 만들려면? 3. 이렇게 레시피를 만든 이유(맛/비율이 같아야 하는 이유)	- 띵커벨 접속 및 미션 작성·제출하기 - 태블릿으로 QR코드를 스캔하여 띵커벨 보드에 접속하기 - '이렇게 만든 이유'를 작성하여 실시간 제출하기 - 비례카노: "원액과 물에 각각 3을 곱해야 비율이 변하지 않고 맛이 같습니다." - 비례에이드: "원액과 탄산수를 각각 10으로 나누어야 1병 비율이 됩니다."		- 디지털 기기 사용이나 텍스트 작성이 어려운 소수 학습자에게는 별도 배움 학습지를 제공하거나, 비율이 같은 비를 찾아볼 수 있는 숫자 카드로 대체하여 비율을 탐구하도록 함.

		4. 미션 해결로 알게 된 비의 성질 5. 실생활에서 비를 활용한 경험을 글로(시, 일기, 편지, 역할극, 동화 등) 써 보기 ○ 제출 결과 발표 - 띵커벨 화면에 실시간으로 올라오는 카드 중 학생을 지명하여 자신이 적은 이유, 실생활에 활용한 경험 발표시키기	- 지명된 학생은 자신이 띵커벨에 제출한 이유, 실생활에 활용한 경험 발표하기		Ⓔ 참여의 원리 - 발표하기 - 배움 학습지 확인하기(소수) - 숫자 카드 확인
정리	평가 정리 및 차시 예고	○ 평가하기 • 익힘책 50~51쪽 풀어봅시다. ○ 알게 된 내용 이야기하기 • 오늘 알게 된 비의 성질을 이야기해 보세요. ○ 차시 예고 • 다음 시간에는 간단한 자연수의 비로 나타내는 방법을 공부하겠습니다.	- (익힘책을 풀어본다) - 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도 비율은 같습니다. -비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율은 같습니다.	5′ 3′	㉮㉯ 표현의 원리 Ⓡ 표상의 원리 PPT - 오늘 배운 비의 두 가지 성질(곱셈, 나눗셈)을 한눈에 볼 수 있도록 요약 정리하여 제시함.

6. 평가계획

전체		
평가 내용		비의 전항과 후항을 알고, 비의 성질(전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 나누어도 비율이 같다)을 이용하여 비율이 같은 비를 구할 수 있으며, 이를 실생활 문제 상황에 적용하여 설명할 수 있는가?
평가 기준	잘함	비의 전항과 후항을 정확하게 알고 비의 성질을 활용하여 비율이 같은 비를 알맞게 구하며, 실생활 경험 속에서 비의 성질이 적용되는 사례를 글이나 수학 언어로 설명할 수 있다.
	보통	비의 전항과 후항을 알고 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비를 구하며 실생활 문제 상황에 적용하여 설명할 수 있다.
	노력요함	비의 전항과 후항을 알고 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비를 구할 수 있다.

소수		
평가 내용		직관적 시각 자료나 배움 학습지를 활용하여 비의 전항과 후항을 구별하고, 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 나누었을 때 비율이 변하지 않음을 확인하여 비율이 같은 비를 2~3개 만들 수 있는가?
평가 기준	완전수행	그림 단서(필통, 샌드위치, 음료 보틀 등) 및 전항·후항 구분 색상 자료의 도움을 받아 전항과 후항을 구분하고, 배움 학습지의 빈칸을 채우거나 숫자 카드를 조합하여 비율이 같은 비를 스스로 2~3개 완성한다.
	부분수행	또래 멘토나 교사의 언어적·시각적 힌트를 받아 전항과 후항을 구별하고, 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 나누어 비율이 같은 비를 만드는 과정을 부분적으로 해결한다.
	도움필요	시각적 단서가 제공되어도 전항과 후항의 구분을 어려워하며, 비율이 같은 비를 완성하기 위해 지속적인 신체적·언어적 보조가 필요하다.
대안평가 방안		딩커벨 텍스트 입력이나 긴 글 서술형 작성 방식 대신, [배움 학습지]를 활용한 빈칸 채우기 평가, [숫자 카드 및 시각 자료]를 활용한 카드 매칭 평가, 또는 구체물 조작과 또래 멘토링 기반의 구두·실기 평가로 대체하여 실시한다.